PEMROGRAMAN MOBILE
Pengantar Bahasa Pemrograman Dart - Bagian 1
Tugas Praktikum

Dosen Pengampu : Samsul Arifin, S.Kom., M.MSI.

Disusun Oleh:

Nama	: Elis Nurhidayati
NIM	: 2241720035
Kelas	: TI-3C
Nomor Urut	: 08

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG

2024

Soal 1

Modifikasilah kode pada baris 3 di VS Code atau Editor Code favorit Anda berikut ini agar mendapatkan keluaran (*output*) sesuai yang diminta!

```
1 void main() {
2   for (int i = 0; i < 10; i++) {
3     print('hello ${i + 2}');
4   }
5 }
```

Output yang diminta:

```
Console

  Nama saya adalah Fulan, sekarang berumur 18
  Nama saya adalah Fulan, sekarang berumur 17
  Nama saya adalah Fulan, sekarang berumur 16
  Nama saya adalah Fulan, sekarang berumur 15
  Nama saya adalah Fulan, sekarang berumur 14
  Nama saya adalah Fulan, sekarang berumur 13
  Nama saya adalah Fulan, sekarang berumur 12
  Nama saya adalah Fulan, sekarang berumur 11
  Nama saya adalah Fulan, sekarang berumur 10
  Nama saya adalah Fulan, sekarang berumur 9
```

Soal 2

Mengapa sangat penting untuk memahami bahasa pemrograman Dart sebelum kita menggunakan framework Flutter ? Jelaskan!

Soal 3

Rangkumlah materi dari codelab ini menjadi poin-poin penting yang dapat Anda gunakan untuk membantu proses pengembangan aplikasi mobile menggunakan framework Flutter.

Jawaban :

1. Kode yang di modifikasi:

```dart
void main() {
  for (int i = 18; i >= 9; i--) {
    print('Nama saya adalah Elis, sekarang berumur $i');
  }
}
```

Hasil yang diminta:

```
elisnurhidayati@elisnurhidayati MINGW64 /c/PM8_elis/VSCode/Praktikum-1/bin
$ dart main.dart
Nama saya adalah Elis, sekarang berumur 18
Nama saya adalah Elis, sekarang berumur 17
Nama saya adalah Elis, sekarang berumur 16
Nama saya adalah Elis, sekarang berumur 15
Nama saya adalah Elis, sekarang berumur 14
Nama saya adalah Elis, sekarang berumur 13
Nama saya adalah Elis, sekarang berumur 12
Nama saya adalah Elis, sekarang berumur 11
Nama saya adalah Elis, sekarang berumur 10
Nama saya adalah Elis, sekarang berumur 9
```

2. Alasan pentingnya memahami bahasa pemrograman Dart sebelum menggunakan framework Flutter adalah karena semua pengembangan framework Flutter melibatkan pengetahuan/fitur mendalam dengan bahasa Dart, mulai dari kode aplikasi, kode plugin, dan manajemen dependensi semuanya menggunakan bahasa Dart beserta fitur-fiturnya yang ditingkatkan menjadi lebih kekinian dan fleksibel. Memiliki pemahaman dasar yang kuat tentang Dart akan memudahkan kita untuk menjadi lebih produktif dengan Flutter dan akan membuat kita merasa nyaman dalam pengembangan Flutter. Selain itu, desain Flutter juga sangat dipengaruhi oleh bahasa Dart, jadi kita mempelajari bahasa Dart itu sangat penting untuk keberhasilan dalam menggunakan framework Flutter itu sendiri.

3. Rangkuman materi codelab Pengantar Bahasa Pemrograman Dart - Bagian 1
   - ❖ Dart adalah bahasa pemrograman inti dari framework Flutter, yang digunakan untuk membangun aplikasi mobile modern. Dart mendukung pemrograman berorientasi objek (OOP) dan penting untuk dipahami dalam pengembangan Flutter. Pelajari tipe data, operator bawaan, dan bagaimana Dart bekerja dengan OOP.
   - ❖ Dart menggabungkan fitur-fitur bahasa modern, seperti:
     - Productive tooling: Mendukung analisis kode dan plugin IDE.
     - Garbage collection: Manajemen memori otomatis.
     - Type annotations: Opsional, untuk keamanan tipe data.
     - Statically typed: Menyediakan type inference untuk mendeteksi tipe saat kompilasi.
     - Portability: Bisa dikompilasi ke kode JavaScript, ARM, dan x86.

- Dart Diluncurkan pada 2011 dan stabil pada 2013. Awalnya untuk web, Dart kini fokus pada pengembangan mobile dengan Flutter. Dart dirancang untuk performa tinggi dan fleksibel dengan fitur opsional seperti type annotations, OOP, dan alat pengembang yang canggih.
- Dart dapat dieksekusi dalam dua cara:
    - Dart VM (Virtual Machine): Menggunakan kompilasi Just-In-Time (JIT) untuk pengembangan cepat, seperti hot reload di Flutter.
    - JavaScript compilation: Dart dikompilasi menjadi JavaScript untuk platform web. Dart mendukung JIT untuk pengembangan dan AOT untuk kinerja tinggi di produksi.
- Struktur Bahasa Pemrograman Dart mirip dengan C atau JavaScript dengan fitur-fitur OOP, prinsip OO memastikan bahwa Dart memiliki fitur encapsulation, inheritance, composition, abstraction, dan polymorphism. Operator dalam Dart mirip dengan bahasa pemrograman lain seperti:
    - Arithmetic Operators: +, -, *, /, ~/ (pembagian bilangan bulat), % (modulus), -expression (negasi).
    - Shortcut Operators: +=, -=, *=, /=, ~/=.
    - Increment/Decrement: ++ (penambahan 1), -- (pengurangan 1).
    - Equality and Relational Operators: !=, >, <, >=, <=, == (membandingkan isi, bukan referensi objek).
    - Logical Operators: ! (negasi), || (OR), && (AND).

  Operator-operator ini digunakan untuk manipulasi data dan pengendalian alur dalam Dart.